

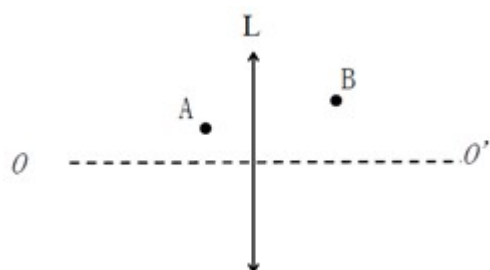
广州番禺王耀强

一、题目：

如图所示，L 为一凸透镜， OO' 为透镜的主光轴。

试作出一条光线，先通过图中的 A 点，经 L 折射后再通过图中 B 点。

并确定凸透镜两侧焦点的 F 的位置（保留作图痕迹）



这是一道开放性题目，由于焦点、焦距的不确定，答案有无数个，其中最简单的作图方法是：

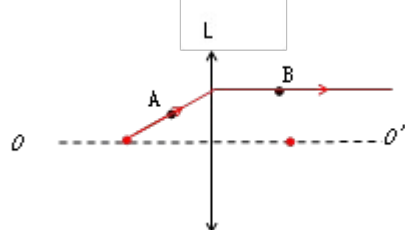


图 1

至于其它答案，需要使用凸透镜成像的几何作图方法来确定焦点。

二、有无数个答案的原因

其实，当入射点 $E1$ 在图 2 的 MM' （不含点 M' ）或 ON （不含点 O ）范围内时，入射光线 $AE1$ 、折射光线 $E1B$ 就满足凸透镜的会聚作用。

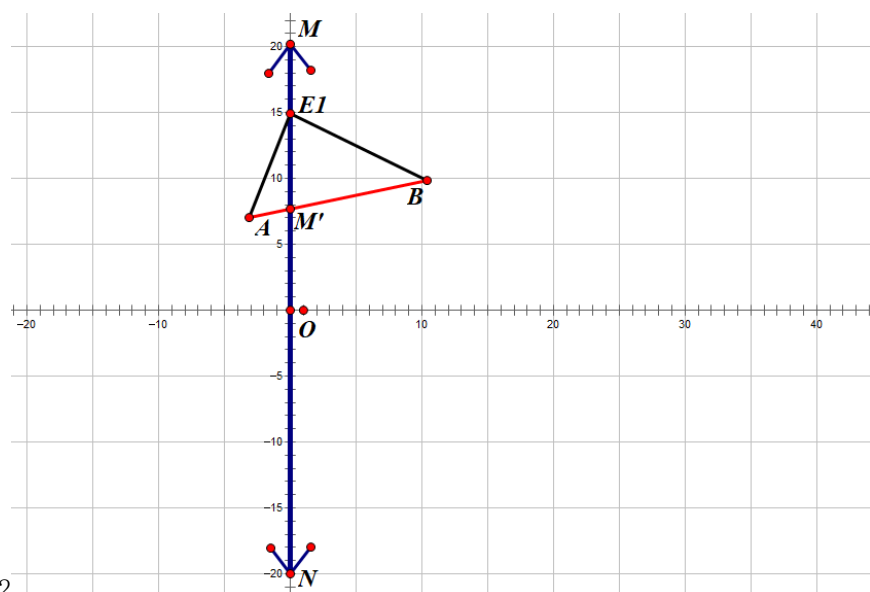


图 2

每一个入射点确定一对入射光线和折射光线。

如图 3，当入射光线和折射光线确定了，凸透镜的折射率也就确定了，所以焦距、焦点也确定了。

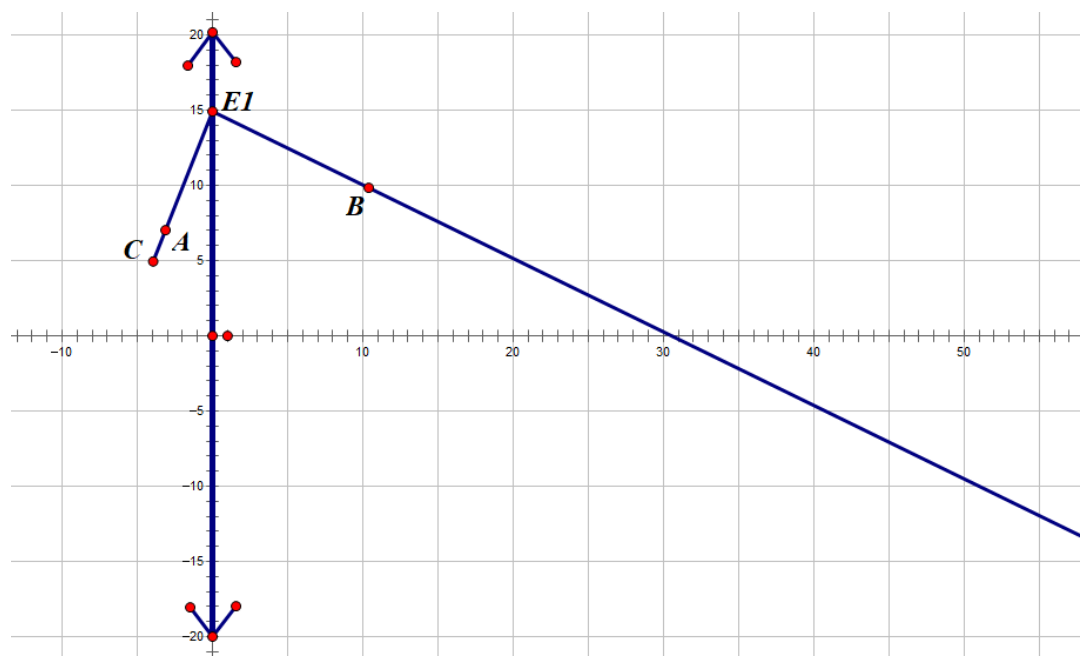


图 3

也就是说，无数个入射点，对应着无数个不同焦距的凸透镜，所以答案有无数个。

先以入射点 E1 在图 2 的 MM'（不含点 M'）区域为例，解释作图方法。

三、作出焦点的方法：

发光点 C 处于 E1A 向左下方延伸的射线上的某个位置。

1、方法 1：利用发光点在焦平面时，出射光线平行，不能成像的特点。

具体作法：如下图，经过 O 点作出 $OC \parallel BE1$ ，交 E1A 于点 C，这时候发光点 C 就处于焦平面上。

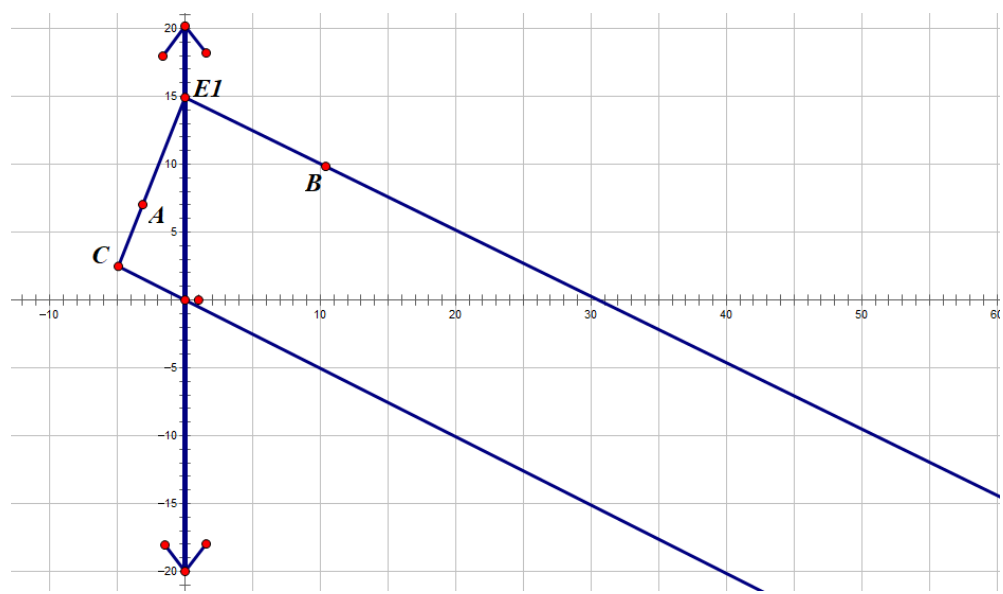


图 4

得知焦距约为 5cm。

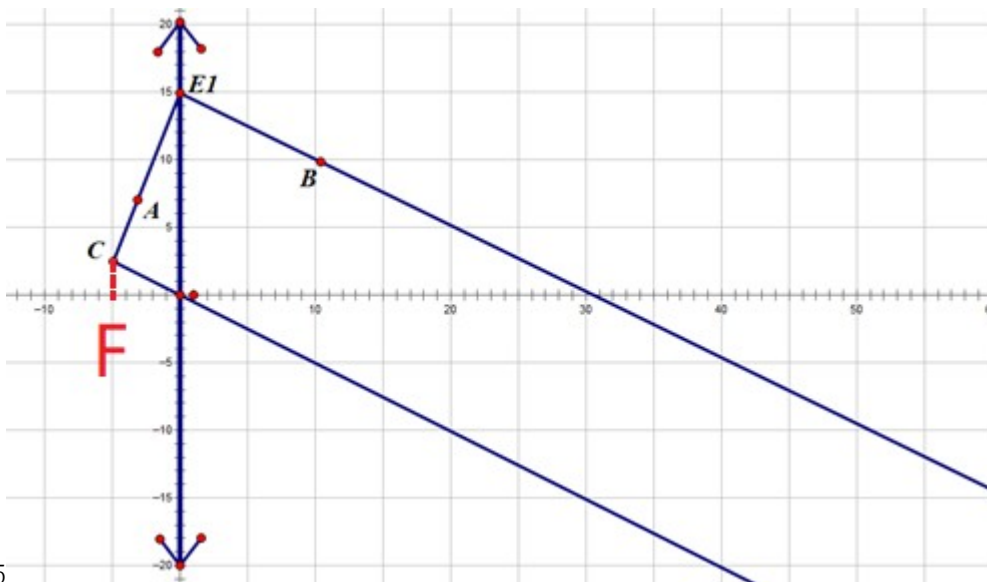


图 5

其实，前面图 1 的作法，本质上是本方法的一个特例。

2、方法 2：当发光点在图 4 的 C 点位置以下时，出射光线不再与 E1B 平行，而是相交成实像。

具体作法：（1）过 0 点作一条直线，使它在右方交 E1B 于点 C'（像点），在左方交 E1A 于点 C（发光点）。

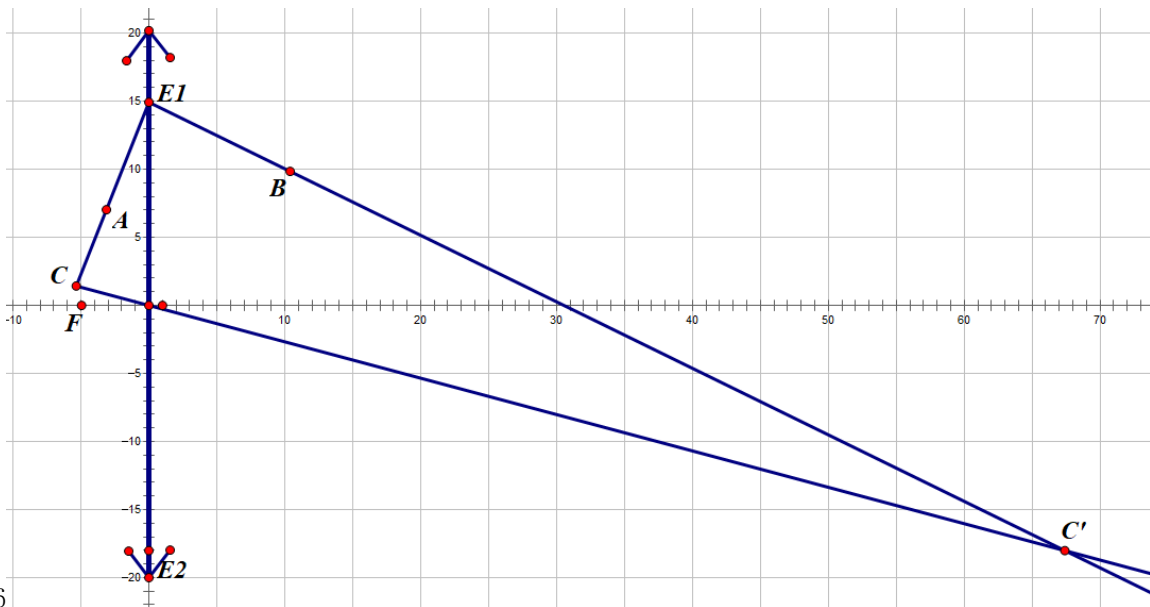


图 6

（2）经过点 C' 作平行于主光轴的直线，交透镜于点 E2。

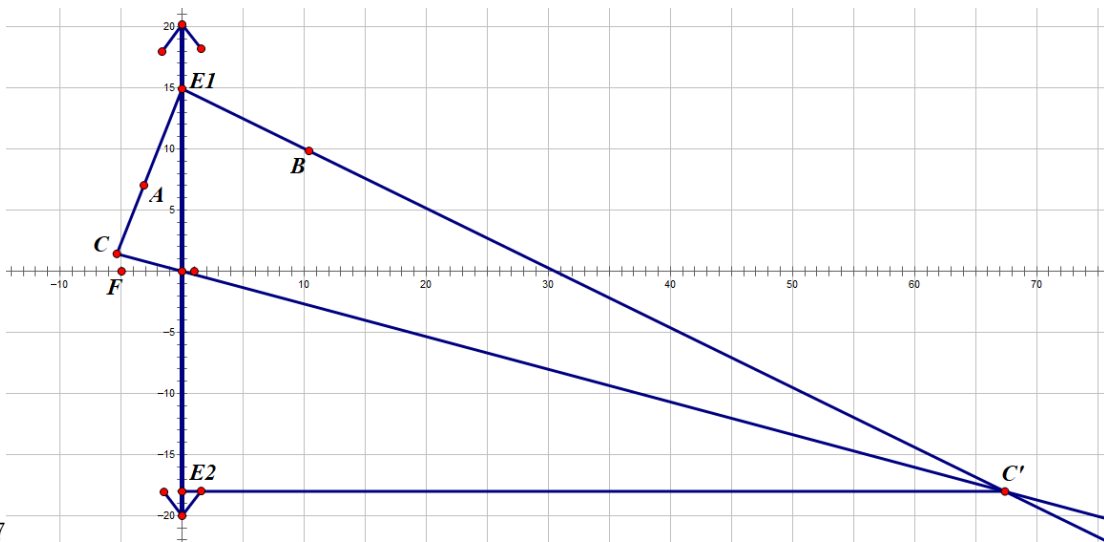


图 7

(3) 连接 CE_2 ，交主光轴于焦点 F 。

由图可知，焦距仍然是 5cm 。

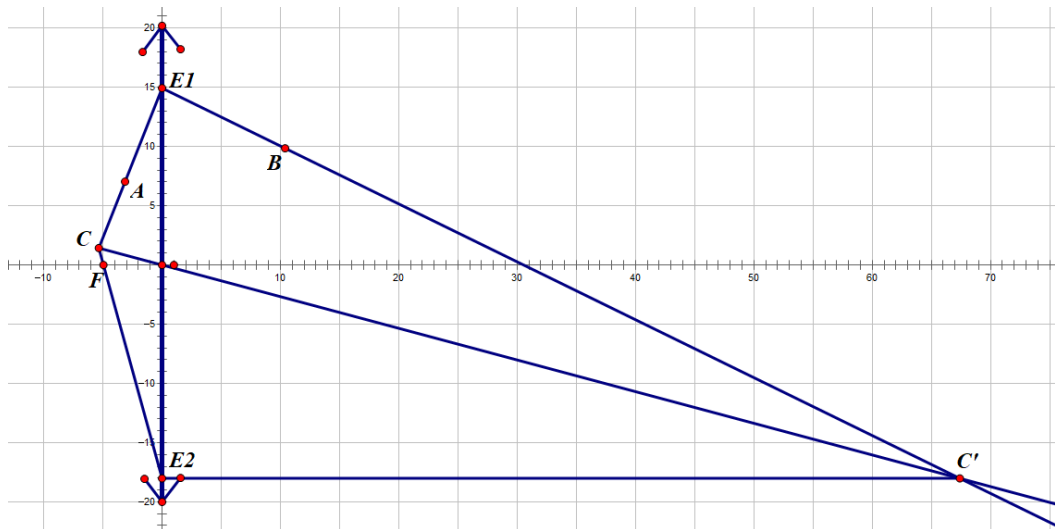


图 8

(4) 由上述作法可知，发光点 C 和像点 C' 是有无数个的。

如下图：

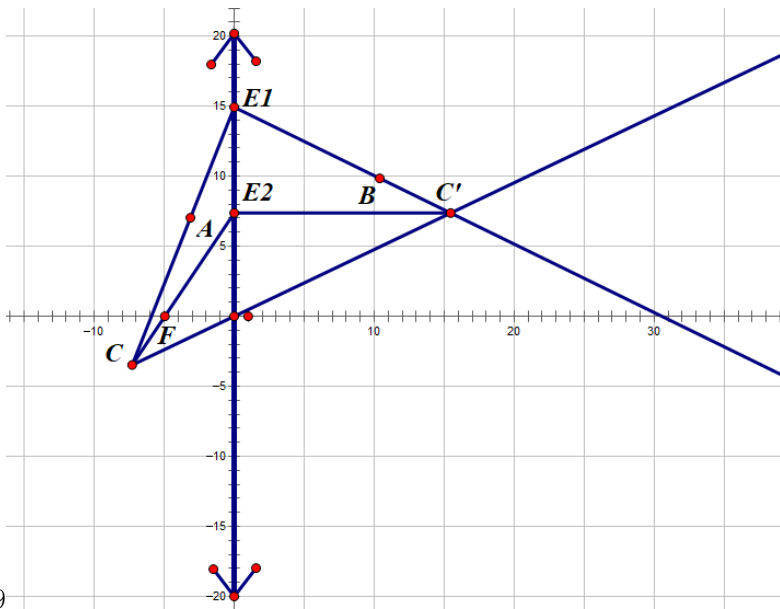


图 9

(5) 可见，即使发光点和像点不同，但是焦点 F 和焦距是不变的。

原因就是前面说的，当入射光线和折射光线确定的话，那么凸透镜折射率也就确定了，即透镜的焦距就确定了。即这几个图中，是同一个凸透镜。

3、方法 3：当发光点在图 4 的 C 点位置以上、 A 点以下时，出射光线的反向延长线与 $E1B$ 的反向延长线相交成虚像。

具体作法：（1）过 O 点作一条直线，使它在左方交 $E1B$ 于点 C' （虚像点），交 $E1A$ 于点 C （发光点）。

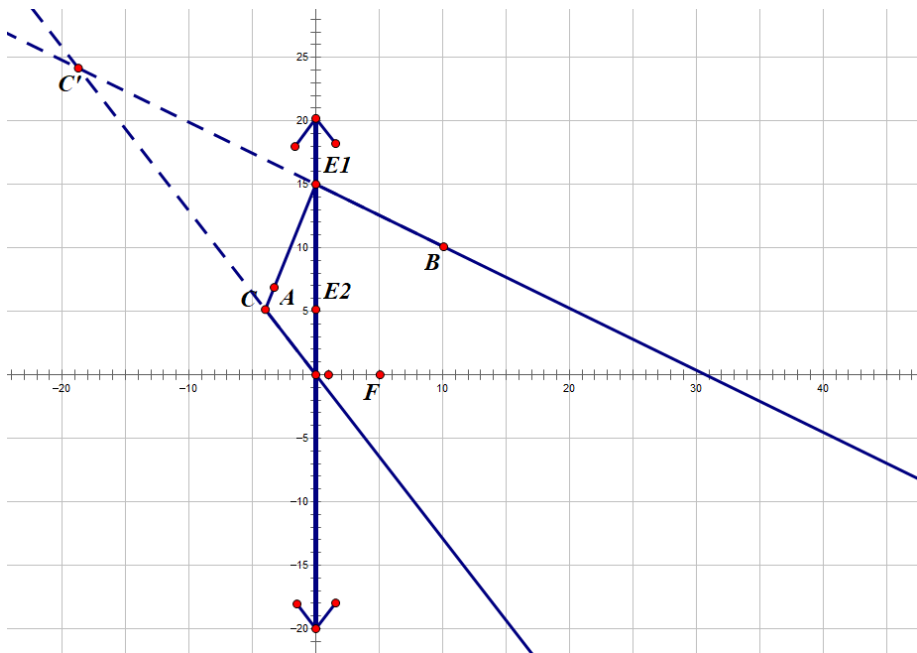


图 10

（2）经过点 C 作平行于主光轴的直线，交透镜于点 $E2$ 。

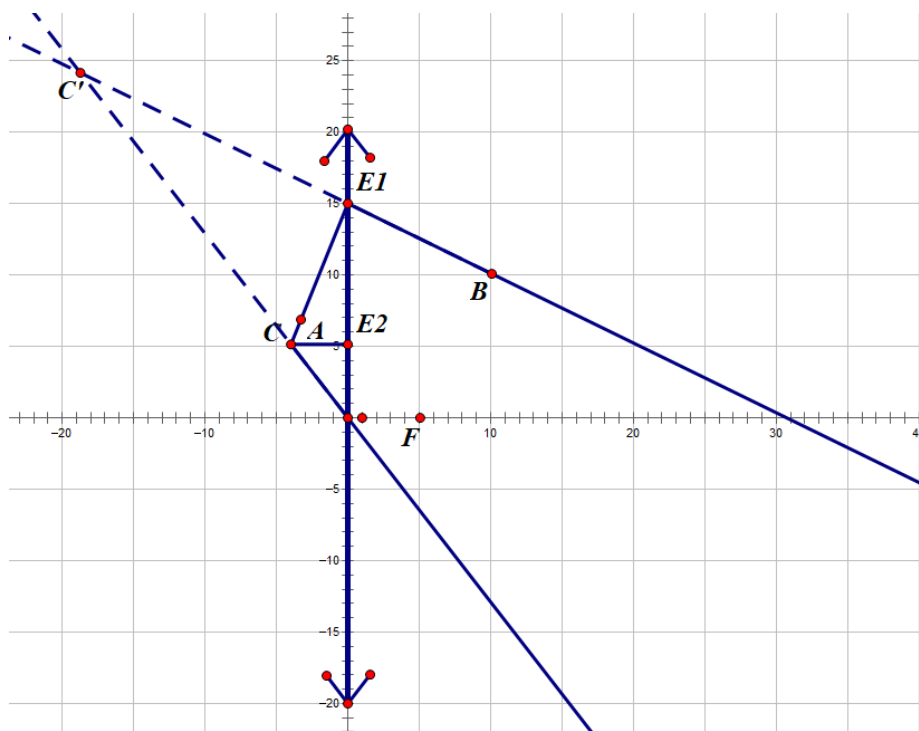


图 11

(3) 连接 $C'E_2$ ，交主光轴于焦点 F 。

由图可知，焦距仍然是 5cm。

(4) 同理，虚像也有无数个，但由不同的虚像作图得出的焦距还是一样。

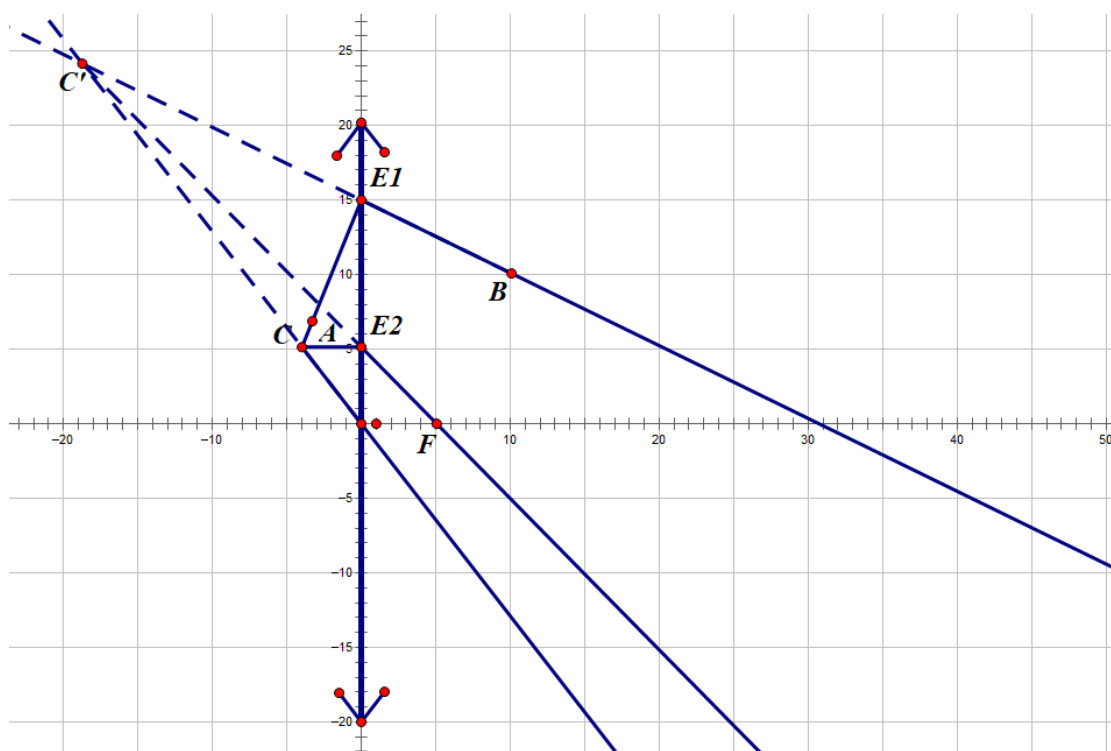


图 12

四、当入射点 E_1 在图 2 的 ON （不含点 O ）区域内时，方法是一样的，不再重复。

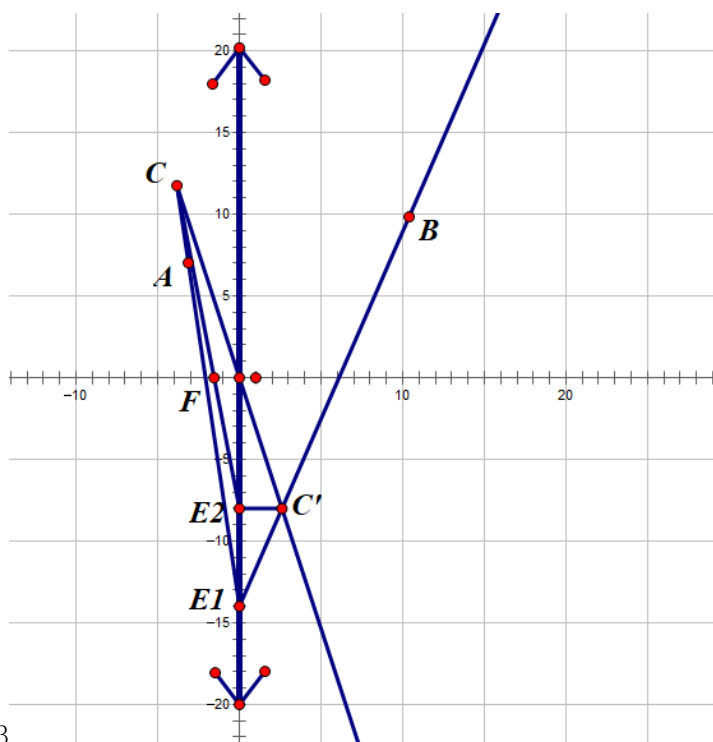


图 13

这时的焦距就不是 5cm 了，这是与前面不同的另一个凸透镜。

原因是，这时的入射点、入射光线、折射光线，以及由此确定的折射率等都与图 2 不同。

五、本文的图是用几何画板作的，并把光路图的变化录像放于哔哩哔哩网：

<https://www.bilibili.com/video/BV1VL411W744>

本题主要考察灵活掌握凸透镜成像的作图方法，以及理解透镜对光线的偏折与焦距的关系。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546